AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 17

Comparación contra los objetivos de diseño

Metas H1–H10 y requisitos R1–R10 contra lo logrado

Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Metas de ingeniería (QFD)

Código	Especificación	Meta	Resultado obtenido	Estado
H1	Error de medición de humedad	≤ 5 pp tras calibración	Calibración R^2 = 0.945 en laboratorio; falta validar en el sustrato	Parcial
H2	Banda de histéresis	5 a 10 pp	Riega bajo objetivo − 2 pp y para en la reserva (39 → 44.8 %): banda ≈ 6 pp	Cumplido
H3	Error de caudal	≤ 10 %	Entregas de 0–2.5 % sobre la meta según el YF-S201; falta recipiente graduado	Pendiente
H4	Error de nivel	≤ 10 % del volumen útil	Sensor 30.4–31.4 cm contra cinta 25–30 cm: ≤ 5 % de 105 cm	Cumplido (preliminar)
H5	Respuesta ante falla	≤ 5 s	STOP y cortes por software inmediatos; NO_FLOW espera 45 s para cebar la bomba	Parcial
H6	Canales de riego	1 canal	1 electroválvula, 9 aspersores	Cumplido
H7	Funciones sin Internet	100 %	Decide y riega localmente; guarda 24 h de datos. Falta prueba física sin Internet	Parcial
H8	Margen energético	≥ 20 %	Calculado: bomba ≤ 18 Wh/día; falta medir consumo y generación	Pendiente
H9	Protección del gabinete	IP65	Gabinete cerrado; no certificado	Pendiente
H10	Sustitución de un componente	≤ 30 min	Se cambió el ESP32 conservando la configuración (21-oct); no cronometrado	Parcial

Requisitos del cliente

Código	Requisito	Evidencia	Estado
R1	Riego automático de un huerto	Riega solo desde el 21-oct; 30 riegos aprendidos al 5-nov	Cumplido
R2	Humedad + histéresis	Umbrales FAO-56 por cultivo y etapa; 2 lecturas para confirmar	Cumplido
R3	Impedir bombeo sin agua	NO_FLOW a los 45 s en 11 eventos reales; el nivel bajo solo avisa (decisión del equipo)	Cumplido con cambio
R4	Verificar flujo	Contador de pulsos por hardware; NO_FLOW y FLOW_HIGH	Cumplido
R5	Sin Internet	Lógica y protecciones en el ESP32	Parcial
R6	Modo manual con protecciones	Riego manual solo en MANUAL, respeta límites	Cumplido
R7	Gabinete exterior protegido	Gabinete cerrado; IP65 no certificado	Parcial
R8	Margen energético ≥ 20 %	Sin medición	Pendiente
R9	Registrar variables y estado	SQLite con 22 tablas, dashboard, CSV y bot	Cumplido
R10	Sustitución ≤ 30 min	Arquitectura modular; no cronometrado	Parcial

Cambios respecto al diseño original

Diseño original	Lo que se construyó	Motivo
Dos ESP32 cooperando (concepto B)	Un ESP32 en el huerto + Raspberry Pi como servidor	Menos cableado y una sola fuente de verdad
Huerto de 1.20 × 1.20 m	Cajón de 1.00 × 1.00 m (la base metálica sí es de 1.20 m)	Medida real del cajón
Tinaco de 450 L	≈ 650 L útiles medidos	Medición con cinta
Bloqueo por nivel bajo	Aviso por nivel bajo + corte NO_FLOW	El sensor de nivel daba lecturas inválidas con la tapa quitada
Bomba máximo 90 s	180 s + tope fijo 5.5 min	El caudal real es menor que el de diseño
Sin IA	Modo IA con RLS dentro del ESP32	Regar la cantidad mínima con datos del propio huerto